

Pertemuan 10

Fungsi Transenden 2 dan Integrasi

10.1 Pendahuluan

Pertemuan ini dimulai dengan melanjutkan pembahasan tentang fungsi transenden sebelumnya, yakni mengenai fungsi invers trigonometri dan fungsi hiperbolik. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan beberapa teknik penting untuk menemukan integral tak tentu yang memiliki bentuk-bentuk yang lebih kompleks dari yang selama ini pernah kita jumpai.

10.2 Fungsi Invers Trigonometri

Untuk memperoleh invers dari fungsi trigonometri, pertama kita harus memastikan bahwa fungsinya satu-satu. Keenam fungsi trigonometri dasar tidaklah satu-satu, namun dapat kita jadikan fungsi satu-satu dengan membatasi domainnya ke interval dimana mereka satu-satu. Berikut batasan domain yang membuat trigonometri menjadi fungsi satu-satu.

Fungsi	Domain	Range
$\sin x$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$[-\pi/2, 0) \cup (0, \pi/2]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

Karena fungsi-fungsi terbatas ini satu-satu, maka mereka memiliki invers yang dinotasikan sebagai

$$y = \sin^{-1} x \text{ atau } y = \arcsin x$$

$$y = \cos^{-1} x \text{ atau } y = \arccos x$$

$$y = \tan^{-1} x \text{ atau } y = \arctan x$$

$$y = \cot^{-1} x \text{ atau } y = \operatorname{arccot} x$$

$$y = \sec^{-1} x \text{ atau } y = \operatorname{arcsec} x$$

$$y = \csc^{-1} x \text{ atau } y = \operatorname{arccsc} x$$

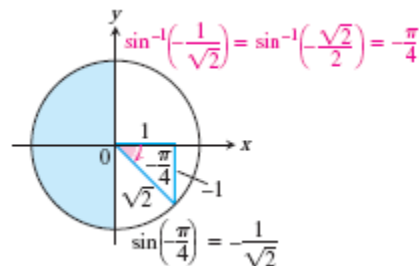
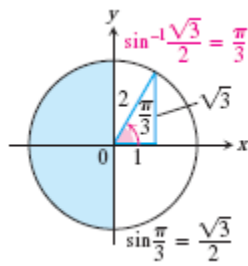
Definisi 10.1 Fungsi $\arcsin$ dan $\arccos$

$y = \sin^{-1} x$ adalah nilai dalam $[-\pi/2, \pi/2]$ dimana $\sin y = x$.

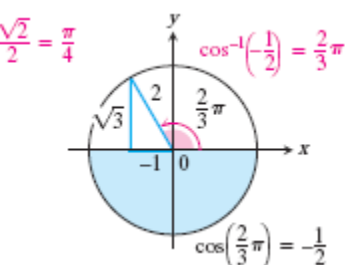
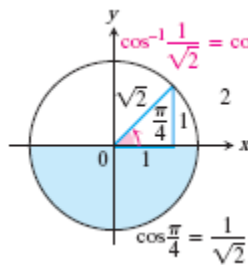
$y = \cos^{-1} x$ adalah nilai dalam $[0, \pi]$ dimana $\cos y = x$.

Contoh 10.1 Nilai-nilai umum dari $\sin^{-1} x$ dan $\cos^{-1} x$

x	$\sin^{-1} x$
$\sqrt{3}/2$	$\pi/3$
$\sqrt{2}/2$	$\pi/4$
$1/2$	$\pi/6$
$-1/2$	$-\pi/6$
$-\sqrt{2}/2$	$-\pi/4$
$-\sqrt{3}/2$	$-\pi/3$



x	$\cos^{-1} x$
$\sqrt{3}/2$	$\pi/6$
$\sqrt{2}/2$	$\pi/4$
$1/2$	$\pi/3$
$-1/2$	$2\pi/3$
$-\sqrt{2}/2$	$3\pi/4$
$-\sqrt{3}/2$	$5\pi/6$



Identitas yang melibatkan $\arcsin x$ dan $\arccos x$

$$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x.$$

$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi.$$

$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \pi/2.$$

Definisi 10.2 Fungsi $\arctan$ dan arccot

$y = \tan^{-1} x$ adalah nilai dalam $(-\pi/2, \pi/2)$ dimana $\tan y = x$.

$y = \cot^{-1} x$ adalah nilai dalam $(0, \pi)$ dimana $\cot y = x$.

Grafik $y = \tan^{-1} x$ simetri terhadap titik pusat, dengan kata lain

$$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x.$$

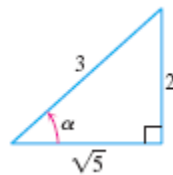
Contoh 10.2

Temukan $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\csc \alpha$, $\cot \alpha$ jika

$$\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}.$$

Jawaban

Persamaan di atas menunjukkan bahwa $\sin \alpha = 2/3$. Kita bayangkan α sebagai suatu sudut dalam sebuah segitiga dengan sisi depan 2 dan sisi miring 3 (gambar 10.1). Panjang dari sisi lainnya adalah $\sqrt{(3)^2 - (2)^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$.



Gambar 10.1 Ilustrasi contoh 10.1
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.523)

Dari gambar di atas, maka kita dapat peroleh nilai dari fungsi-fungsi trigonometri lainnya:

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}. \square$$

Contoh 10.3

Temukan $\sec \left(\tan^{-1} \frac{x}{3} \right)$.

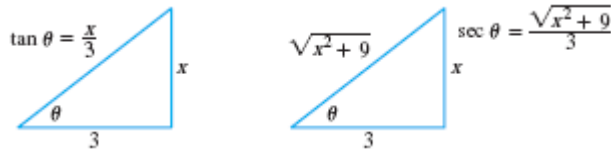
Jawaban

Kita misalkan $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ dan menggambarkan θ dalam sebuah segitiga dengan

$$\tan \theta = de/sa = x/3.$$

Panjang sisi miring segitiga adalah

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}.$$



Oleh karenanya,

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}. \square$$

Turunan dari fungsi invers trigonometri

1. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, |u| < 1.$
2. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}.$
3. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, |u| > 1.$
4. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, |u| < 1.$
5. $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} u) = -\frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}.$
6. $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} u) = -\frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, |u| > 1.$

Contoh 10.4 Menerapkan rumus turunan

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}.$$

Contoh 10.5 Particle bergerak

Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu- x sehingga posisinya pada waktu $t \geq 0$ adalah $x(t) = \tan^{-1} \sqrt{t}$. Berapakah kecepatan partikel saat $t = 16$?

Jawaban

$$v(t) = \frac{d}{dt} \tan^{-1} \sqrt{t} = \frac{1}{1+(\sqrt{t})^2} \cdot \frac{d}{dt} \sqrt{t} = \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

Saat $t = 16$, kecepatannya adalah

$$v(t) = \frac{1}{1+16} \cdot \frac{1}{2\sqrt{16}} = \frac{1}{136} \cdot \square$$

Contoh 10.6 Menggunakan rumus

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(5x^4) &= \frac{1}{|5x^4|\sqrt{(5x^4)^2 - 1}} \frac{d}{dx} (5x^4) \\ &= \frac{1}{5x^4\sqrt{25x^8 - 1}} (20x^3) \\ &= \frac{4}{x\sqrt{25x^8 - 1}} \cdot \square \end{aligned}$$

Rumus-rumus integrasi

Rumus-rumus berikut berlaku untuk sembarang konstanta $a \neq 0$.

1. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$, berlaku untuk $u^2 < a^2$.
2. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$, berlaku untuk semua u .
3. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C$, berlaku untuk $|u| > a > 0$.

Contoh 10.7 Menggunakan rumus integral

- a. $\int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2}$
 $= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \cdot \square$
- b. $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \cdot \square$
- c. $\int_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \cdot \square$
- d. $\int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x, \text{ dan } du/2 = dx$
 $= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
 $= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \cdot \square$

Contoh 10.8 Melengkapi kuadrat

Hitunglah

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x - x^2}}$$

Jawaban

Ekspresi $\sqrt{4x - x^2}$ tidak cocok dengan rumus apapun yang tersedia, sehingga kita tulis kembali $4x - x^2$ dengan melengkapi bentuk kuadratnya:

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 4 - (x - 2)^2.$$

Kemudian kita substitusikan $a = 2, u = x - 2$, dan $du = dx$ untuk memperoleh

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{4x - x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4 - (x - 2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad a = 2, u = x - 2, \text{ dan } du = dx \\ &= \sin^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{a} \right) + C. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.9 Menggunakan substitusi

Hitung

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$$

Jawaban

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}} &= \int \frac{du/u}{\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = e^x, du = e^x dx, dx = du/e^x = du/u, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C. \square\end{aligned}$$

10.3 Fungsi Hiperbolik

Fungsi-fungsi hiperbolik diperoleh dengan menggabungkan dua fungsi eksponensial e^x dan e^{-x} . Fungsi-fungsi ini dapat menyederhanakan banyak bentuk persamaan dan dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi.

Enam fungsi hiperbolik dasar

1. $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
2. $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
3. $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
4. $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$
5. $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$
6. $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$

Identitas untuk fungsi-fungsi hiperbolik

1. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$
2. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$
3. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
4. $\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$
5. $\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$
6. $\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$
7. $\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$

Turunan fungsi-fungsi hiperbolik

1. $\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$
2. $\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$
3. $\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$
4. $\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$
6. $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$

Integral fungsi-fungsi hiperbolik

1. $\int \sinh u \, du = \cosh u + C$
2. $\int \cosh u \, du = \sinh u + C$
3. $\int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$
4. $\int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$
5. $\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$
6. $\int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$

Contoh 10.10 Menemukan turunan dan integral

- a. $\frac{d}{dx}(\tanh \sqrt{1+t^2}) = \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{1+t^2}). \square$
- b. $\int \coth 5x \, dx = \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} \quad u = \sinh 5x, du = 5 \cosh 5x \, dx$
 $= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C. \square$
- c. $\int_0^1 \sinh^2 x \, dx = \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx$
 $= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1$
 $= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672. \square$
- d. $\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx = \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx$
 $= [e^{2x} - 2x]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0)$
 $= 4 - 2 \ln 2 - 1 \approx 1.6137. \square$

Identitas untuk invers fungsi-fungsi hiperbolik

1. $\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$
2. $\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$
3. $\coth^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$

Turunan invers fungsi-fungsi hiperbolik

1. $\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$
2. $\frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, u > 1$
3. $\frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, |u| < 1$
4. $\frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, |u| > 1$
5. $\frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} = -\frac{1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, 0 < u < 1$

$$6. \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} = -\frac{1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, u \neq 0$$

Contoh 10.11 Turunan dari invers cos hiperbolik

Tunjukkan bahwa jika u adalah sebuah fungsi terdiferensiasi dari x yang nilainya lebih besar dari 1, maka

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}.$$

Jawaban

Pertama kita cari turunan dari $y = \cosh^{-1} x$ untuk $x > 1$ dengan menerapkan Teorema 9.1 dengan $f(x) = \cosh x$ dan $f^{-1}(x) = \cosh^{-1} x$. Teorema 9.1 dapat diterapkan karena turunan dari $\cosh x$ adalah positif untuk $0 < x$.

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$= \frac{1}{\sinh(\cosh^{-1} x)}$$

$$f'(u) = \sinh u$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\cosh^2(\cosh^{-1} x) - 1}}$$

$$\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1, \sinh u = \sqrt{\cosh^2 u - 1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh(\cosh^{-1} x) = x$$

Sehingga,

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

Dengan aturan rantai, diperoleh

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2 - 1}} \frac{du}{dx}. \square$$

Integral invers fungsi-fungsi hiperbolik

$$1. \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, a > 0$$

$$2. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, u > a > 0$$

3. $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C, & \text{jika } u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C, & \text{jika } u^2 > a^2 \end{cases}$
4. $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C, 0 < u < a$
5. $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C, u \neq 0 \text{ dan } a > 0$

Contoh 10.12 Menerapkan integral

Hitung

$$\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$$

Jawaban

Integral tak tentu adalah

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2+u^2}} & u = 2x, du = 2dx, a = \sqrt{3} \\ &= \sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \\ &= \sinh^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C. \end{aligned}$$

Oleh karenanya,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) \Big|_0^1 = \sinh^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) - 0 \approx 0.98665. \square \end{aligned}$$

10.4 Formula Dasar Integrasi

Sebagai pengingat, perhatikan kembali beberapa rumus integrasi yang pernah kita bahas selama ini.

1. $\int du = u + C$	13. $\int \cot u \, du = \ln \sin u + C$ $= -\ln \csc u + C$
2. $\int k \, du = ku + C$ (any number k)	14. $\int e^u \, du = e^u + C$
3. $\int (du + dv) = \int du + \int dv$	15. $\int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)
4. $\int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	16. $\int \sinh u \, du = \cosh u + C$
5. $\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	17. $\int \cosh u \, du = \sinh u + C$
6. $\int \sin u \, du = -\cos u + C$	18. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$
7. $\int \cos u \, du = \sin u + C$	19. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$
8. $\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$	20. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left \frac{u}{a} \right + C$
9. $\int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$	21. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$ ($a > 0$)
10. $\int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$	22. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C$ ($u > a > 0$)
11. $\int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$	
12. $\int \tan u \, du = -\ln \cos u + C$ $= \ln \sec u + C$	

Gambar 10.2 Rumus-rumus dasar integral

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.554)

Kita kerap menulis kembali sebuah integral untuk mencocokkannya dengan rumus standar.

Contoh 10.13 Membuat substitusi sederhana

Hitunglah

$$\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx.$$

Jawaban

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} & u &= x^2 - 9x + 1, du = (2x - 9)dx \\ &= \int u^{-1/2} du \\ &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2u^{1/2} + C \\ &= 2\sqrt{x^2 - 9x + 1} + C. \square \end{aligned}$$

Contoh 10.14 Melengkapi kuadrat

Hitunglah

$$\int \frac{1}{\sqrt{8x - x^2}} dx.$$

Jawaban

Kita lengkapi kuadrat untuk menyederhanakan penyebut:

$$\begin{aligned} 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\ &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2. \end{aligned}$$

Kemudian

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{8x - x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{16 - (x - 4)^2}} dx \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} & a = 4, u = x - 4, du = dx \\ &= \sin^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sin^{-1} \left(\frac{x-4}{4} \right) + C. \square \end{aligned}$$

Contoh 10.15 Menambah pangkat dan menggunakan identitas trigonometri

Hitunglah

$$\int (\sec x + \tan x)^2 dx.$$

Jawaban

Kita perluas integrand, sehingga diperoleh

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x.$$

Dua suku pertama pada ruas kanan persamaan cukup familiar, kita bisa mengintegrasikannya secara langsung. Namun untuk $\tan^2 x$, terdapat suatu identitas untuk menghubungkannya dengan $\sec^2 x$:

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1.$$

Kita ganti $\tan^2 x$ dengan $\sec^2 x - 1$ sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.16 Menghapus akar persegi

Hitunglah

$$\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx.$$

Jawaban

Kita gunakan identitas

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta.$$

Dengan $\theta = 2x$, identitas ini menjadi

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u|\end{aligned}$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x \, dx \quad \text{Pada } [0, \pi/4], \cos 2x \geq 0,$$

$$\text{jadi } |\cos 2x| = \cos 2x$$

$$= \sqrt{2} \left[\frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/4}$$

$$= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2}. \square$$

Contoh 10.17 Menghapus pecahan tak wajar

Hitunglah

$$\int \frac{3x^2 - 7x}{3x + 2} dx.$$

Jawaban

Integrand-nya merupakan suatu pecahan tak wajar (derajat pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebut). Untuk mengintegrasikannya, pertama kita bagi untuk mendapatkan suatu hasil bagi dan sisanya yang merupakan bentuk pecahan wajar:

$$\frac{3x^2 - 7x}{3x + 2} = x - 3 + \frac{6}{3x + 2}.$$

Oleh karenanya,

$$\int \frac{3x^2 - 7x}{3x + 2} dx = \int \left(x - 3 + \frac{6}{3x + 2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x + 2| + C. \square$$

Contoh 10.18 Memisahkan pecahan

Hitunglah

$$\int \frac{3x + 2}{\sqrt{1 - x^2}} dx.$$

Jawaban

Pertama kita pisah integrand sehingga diperoleh

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx + 2 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Pada bagian pertama integral baru ini, kita substitusikan

$$u = 1 - x^2, du = -2x dx, x dx = -\frac{1}{2} du.$$

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1. \end{aligned}$$

Bagian kedua dari integral baru ini merupakan bentuk standar,

$$2 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \sin^{-1} x + C_2.$$

Menggabungkan kedua hasil ini diperoleh

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C. \square$$

Contoh 10.19 Mengalikan dengan suatu bentuk dari 1

Hitunglah

$$\int \sec x dx.$$

Jawaban

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int (\sec x)(1) dx = \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x, du = (\sec^2 x + \sec x \tan x) dx \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C. \square \end{aligned}$$

10.5 Integrasi Satu-Satu

Rumus integrasi satu-satu

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Contoh 10.20 Menggunakan integrasi satu-satu

Tentukan

$$\int x \cos x \, dx.$$

Jawaban

Kita gunakan rumus integrasi satu-satu dengan

$$u = x, dv = \cos x \, dx$$

$$du = dx, v = \sin x.$$

Maka

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C. \square$$

Contoh 10.21 Integral dari logaritma natural

Tentukan

$$\int \ln x \, dx.$$

Jawaban

Karena $\int \ln x \, dx$ dapat ditulis sebagai $\int \ln x \cdot 1 \, dx$, kita gunakan rumus integrasi satu-satu dengan

$$u = \ln x, dv = dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx, v = x.$$

Maka

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C. \square$$

Contoh 10.22 Menggunakan integrasi satu-satu berulang kali

Hitunglah

$$\int x^2 e^x \, dx.$$

Jawaban

Dengan $u = x^2$, $dv = e^x \, dx$, $du = 2x \, dx$, dan $v = e^x$, kita peroleh

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx.$$

Integral yang baru lebih sederhana dibandingkan bentuk integral awalnya karena pangkat x berkurang satu. Untuk menghitung integral pada sisi kanan, kita integrasikan satu-satu lagi dengan $u = x$, $dv = e^x \, dx$, $du = dx$, $v = e^x$, dan

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x + C.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x \, dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C. \square \end{aligned}$$

Contoh 10.23 Memecahkan integral yang tidak diketahui

Hitunglah

$$\int e^x \cos x \, dx.$$

Jawaban

Misalkan $u = e^x$, $dv = \cos x \, dx$, maka $du = e^x \, dx$, $v = \sin x$, dan

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx.$$

Integral kedua seperti yang pertama, kecuali memiliki $\sin x$ menggantikan posisi $\cos x$ sebelumnya. Untuk menghitungnya kita gunakan integrasi satu-satu dengan

$$u = e^x, dv = \sin x \, dx, v = -\cos x, du = e^x \, dx.$$

Maka

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx) \right) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx.\end{aligned}$$

Bentuk integral yang tidak diketahui sekarang muncul di kedua ruas persamaan. Dengan menambahkan integral tersebut ke kedua sisi diperoleh

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C.$$

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C. \square$$

Integrasi satu-satu untuk integral tertentu

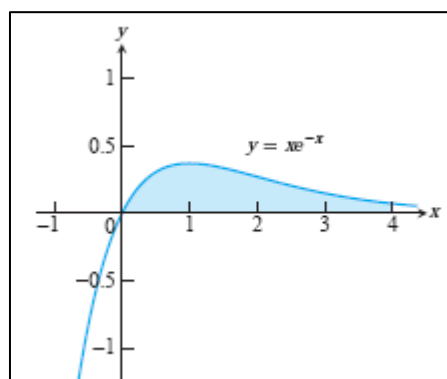
$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx$$

Contoh 10.24 Menemukan luas area

Temukan luas area yang dibatasi oleh kurva $y = xe^{-x}$ dan sumbu- x dari $x = 0$ ke $x = 4$.

Jawaban

Perhatikan gambar di bawah.



Gambar 10.3 Daerah pada contoh 10.24

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.565)

Luas areanya adalah

$$\int_0^4 x e^{-x} dx.$$

Misal $u = x, dv = e^{-x} dx, v = -e^{-x}, du = dx$. Maka,

$$\begin{aligned}\int_0^4 x e^{-x} dx &= -x e^{-x} \Big|_0^4 - \int_0^4 (-e^{-x}) dx \\&= [-4e^{-4} - (0)] + \int_0^4 e^{-x} dx \\&= -4e^{-4} - e^{-x} \Big|_0^4 \\&= -4e^{-4} - e^{-4} - (-e^0) = 1 - 5e^{-4} \approx 0.91. \square\end{aligned}$$

10.6 Integral Fungsi Rasional dengan Pecahan Parsial

Sekarang kita akan melihat cara untuk mengekspresikan suatu fungsi rasional sebagai jumlahan pecahan yang lebih sederhana, yang disebut pecahan parsial, yang mudah diintegrasikan. Sebagai contoh, fungsi rasional $(5x - 3)/(x^2 - 2x - 3)$ dapat ditulis sebagai

$$\frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} = \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3}.$$

Contoh 10.25 Faktor linear berbeda

Hitunglah

$$\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x - 1)(x + 1)(x + 3)} dx$$

menggunakan pecahan parsial.

Jawaban

Dekomposisi pecahan parsial memiliki bentuk

$$\frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}.$$

Untuk menemukan nilai-nilai dari koefisien A, B , dan C , kita selesaikan pecahannya sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}x^2 + 4x + 1 &= A(x+1)(x+3) + B(x-1)(x+3) + C(x-1)(x+1) \\&= (A+B+C)x^2 + (4A+2B)x + (3A-3B-C).\end{aligned}$$

Polinomial pada kedua sisi pada persamaan di atas sama, sehingga dapat ditulis

$$\text{Koefisien dari } x^2: \quad A + B + C = 1$$

$$\text{Koefisien dari } x^1: \quad 4A + 2B = 4$$

$$\text{Koefisien dari } x^0: \quad 3A - 3B - C = 1$$

Dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi, dapat diperoleh solusi $A = 3/4, B = 1/2, C = -1/4$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 + 4x + 1}{(x-1)(x+1)(x+3)} dx &= \int \left[\frac{3}{4} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x+3} \right] dx \\&= \frac{3}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \ln|x+3| + K,\end{aligned}$$

dimana K adalah sembarang konstanta hasil integrasi (untuk membedakannya dengan koefisien C). □

Contoh 10.26 Faktor linear berulang

Hitunglah

$$\int \frac{6x+7}{(x+2)^2} dx.$$

Jawaban

Pertama kita nyatakan integrand sebagai jumlahan atas pecahan parsial dengan koefisien yang tidak diketahui.

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2}$$

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B).$$

Diperoleh

$$A = 6$$

$$2A + B = 12 + B = 7, \text{ sehingga } B = -5.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} dx &= \int \left(\frac{6}{x + 2} - \frac{5}{(x + 2)^2} \right) dx \\ &= 6 \int \frac{dx}{x+2} - 5 \int (x + 2)^{-2} dx \\ &= 6 \ln|x + 2| + 5(x + 2)^{-1} + C. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.27 Mengintegrasikan pecahan tak wajar

Hitunglah

$$\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx.$$

Jawaban

Pertama kita bagi penyebut ke dalam pembilang untuk mendapatkan suatu polinomial ditambah pecahan yang wajar. Kemudian kita tuliskan hasilnya seperti berikut:

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} = 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx &= \int 2x dx + \int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx \\ &= \int 2x dx + \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= x^2 + 2 \ln|x + 1| + 3 \ln|x - 3| + C. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.28 Faktor kuadratik tak tereduksi dalam penyebut

Hitunglah

$$\int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx$$

menggunakan pecahan parsial.

Jawaban

Penyebutnya memiliki suatu faktor kuadratik tak tereduksi dan faktor linear berulang, sehingga dapat ditulis

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}.$$

Menyelesaikan bentuk pecahannya memberikan

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

Menyamakan koefisien berdasarkan sukunya diperoleh

$$\text{Koefisien dari } x^3: \quad 0 = A + C$$

$$\text{Koefisien dari } x^2: \quad 0 = -2A + B - C + D$$

$$\text{Koefisien dari } x^1: \quad -2 = A - 2B + C$$

$$\text{Koefisien dari } x^0: \quad 4 = B - C + D$$

Kita selesaikan persamaan-persamaan ini untuk menemukan nilai-nilai A, B, C, D :

$$-4 = -2A, A = 2$$

$$C = -A = -2$$

$$B = 1$$

$$D = 4 - B + C = 1$$

Kita substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan di awal, sehingga

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.29 Faktor kuadratik tak tereduksi berulang

Hitunglah

$$\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2}.$$

Jawaban

Bentuk dari dekomposisi pecahan parsial adalah

$$\frac{1}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}$$

Mengalikannya dengan $x(x^2 + 1)^2$, kita peroleh

$$\begin{aligned}1 &= A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(x^2 + 1) + (Dx + E)x \\ &= A(x^4 + 2x^2 + 1) + B(x^4 + x^2) + C(x^3 + x) + Dx^2 + Ex \\ &= (A + B)x^4 + Cx^3 + (2A + B + D)x^2 + (C + E)x + A\end{aligned}$$

Jika kita samakan koefisiennya, diperoleh

$$A + B = 0, C = 0, 2A + B + D = 0, C + E = 0, A = 1.$$

Menyelesaikannya diperoleh $A = 1, B = -1, C = 0, D = -1, E = 0$, sehingga

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2} &= \int \left[\frac{1}{x} + \frac{-x}{x^2 + 1} + \frac{-x}{(x^2 + 1)^2} \right] dx \\&= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{xdx}{x^2+1} - \int \frac{xdx}{(x^2+1)^2} \\&= \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2} & u = x^2 + 1, du = 2xdx \\&= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|u| + \frac{1}{2u} + K \\&= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2(x^2+1)} + K \\&= \ln \frac{|x|}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{2(x^2+1)} + K. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.30 Metode Heaviside

Hitunglah

$$\int \frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} dx.$$

Jawaban

Derajat dari $f(x) = x + 4$ kurang dari derajat $g(x) = x^3 + 3x^2 - 10x$, dan saat $g(x)$ difaktorkan

$$\frac{x + 4}{x^3 + 3x^2 - 10x} = \frac{x + 4}{x(x - 2)(x + 5)}.$$

Akar dari $g(x)$ adalah $r_1 = 0, r_2 = 2$, dan $r_3 = -5$. Kita temukan

$$A_1 = \frac{0 + 4}{(0 - 2)(0 + 5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2 + 4}{2(2 + 5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5 + 4}{(-5)(-5 - 2)} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}.$$

Dengan demikian,

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)},$$

dan

$$\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C. \square$$

10.7 Integral Trigonometri

Hasil kali pangkat dari sinus dan cosinus

Untuk integral dengan bentuk

$$\int \sin^m x \cos^n x dx,$$

dimana m dan n adalah bilangan bulat non negatif. Kita dapat menyelesaikannya dalam 3 kasus.

Kasus 1. Jika m ganjil, kita tulis m sebagai $2k + 1$ dan gunakan identitas $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ untuk memperoleh

$$\sin^m x = \sin^{2k+1} x = (\sin^2 x)^k \sin x = (1 - \cos^2 x)^k \sin x.$$

Lalu kita gabungkan $\sin x$ dengan dx dalam integral dan $\sin x dx$ sama dengan $-d(\cos x)$.

Kasus 2. Jika m genap dan n ganjil dalam $\int \sin^m x \cos^n x dx$, kita tulis n sebagai $2k + 1$ dan gunakan identitas $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ untuk memperoleh

$$\cos^n x = \cos^{2k+1} x = (\cos^2 x)^k \cos x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x.$$

Lalu kita gabungkan $\cos x$ dengan dx dan $\cos x dx$ sama dengan $d(\sin x)$.

Kasus 3. Jika m dan n genap dalam $\int \sin^m x \cos^n x dx$, kita substitusi

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

untuk mengurangi integrand menjadi satu dalam pangkat yang lebih kecil dari $\cos 2x$.

Contoh 10.31 m ganjil

Hitunglah

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx.$$

Jawaban

$$\begin{aligned}\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x \, dx \\&= \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x (-d(\cos x)) \\&= \int (1 - u^2) u^2 (-du) \\&= \int (u^4 - u^2) (du) \\&= \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + C \\&= \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.32 m genap dan n ganjil

Hitunglah

$$\int \cos^5 x \, dx.$$

Jawaban

$$\begin{aligned}\int \cos^5 x \, dx &= \int \cos^4 x \cos x \, dx = \int (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) \\&= \int (1 - u^2)^2 du \\&= \int (1 - 2u^2 + u^4) du \\&= u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5 + C = \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C. \square\end{aligned}$$

Contoh 10.33 m dan n genap

Hitunglah

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx.$$

Jawaban

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 dx \\&= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x)(1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \, dx \\&= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x) \, dx \\&= \frac{1}{8} \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x - \int (\cos^2 2x + \cos^3 2x) \, dx \right].\end{aligned}$$

Untuk suku yang melibatkan $\cos^2 2x$, kita gunakan

$$\int \cos^2 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) \, dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{4} \sin 4x \right).$$

Untuk suku yang $\cos^3 2x$ kita peroleh

$$\int \cos^3 2x \, dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (1 - u^2) \, du = \frac{1}{2} \left(\sin 2x - \frac{1}{3} \sin^3 2x \right).$$

Dengan demikian,

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx = \frac{1}{16} \left(x - \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{3} \sin^3 2x \right) + C. \square$$

Menghapus akar persegi

Contoh 10.34

Hitunglah

$$\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} \, dx.$$

Jawaban

Untuk menghapus akar persegi kita gunakan identitas

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \text{ atau } 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta.$$

Dengan $\theta = 2x$, diperoleh

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} \, dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2 \cos^2 2x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} \, dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| \, dx = \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x \, d\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} [1 - 0] = \frac{\sqrt{2}}{2}. \square \end{aligned}$$

Integral dari pangkat $\tan x$ dan $\sec x$

Contoh 10.35

Hitunglah

$$\int \sec^3 x \, dx.$$

Jawaban

Kita integrasikan satu-satu, dengan

$$u = \sec x, dv = \sec^2 x \, dx, v = \tan x, du = \sec x \tan x \, dx.$$

Maka,

$$\begin{aligned} \int \sec^3 x \, dx &= \sec x \tan x - \int (\tan x)(\sec x \tan x \, dx) \\ &= \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x \, dx \\ &= \sec x \tan x + \int \sec x \, dx - \int \sec^3 x \, dx. \end{aligned}$$

Menggabungkan kedua integral $\sec^3 x$ diperoleh

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \int \sec x \, dx$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C. \square$$

Hasil kali sinus dan cosinus

Beberapa identitas yang bermanfaat:

$$\sin mx \sin nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x]$$

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(m-n)x + \sin(m+n)x]$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x]$$

Contoh 10.36

Hitunglah

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx.$$

Jawaban

$$\begin{aligned} \int \sin 3x \cos 5x \, dx &= \frac{1}{2} \int [\sin(-2x) + \sin 8x] \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int [\sin 8x - \sin 2x] \, dx \\ &= -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C. \square \end{aligned}$$

10.8 Substitusi Trigonometri

Substitusi trigonometri dapat efektif dalam mengubah integral yang melibatkan $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, dan $\sqrt{x^2 - a^2}$ menjadi integral yang lebih sederhana.

Tiga substitusi dasar

1. Dengan $x = a \tan \theta$,

$$a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta.$$

2. Dengan $x = a \sin \theta$,

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta.$$

3. Dengan $x = a \sec \theta$,

$$x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta.$$

Contoh 10.37 Menggunakan substitusi $x = a \tan \theta$

Hitunglah

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}.$$

Jawaban

Kita tentukan

$$x = 2 \tan \theta, dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2},$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta.$$

Maka,

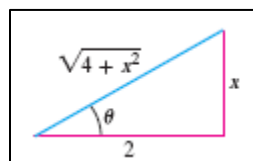
$$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} = \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|}$$

$$= \int \sec \theta d\theta$$

$$= \ln|\sec \theta + \tan \theta| + C$$

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C \quad \text{lihat Gambar 10.4}$$

$$= \ln|\sqrt{4+x^2} + x| + C' \quad C' = C - \ln 2$$



Gambar 10.4 Segitiga rujukan untuk $x = 2 \tan \theta$

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.588)

Contoh 10.38 Menggunakan substitusi $x = a \sin \theta$

Hitunglah

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$$

Jawaban

Kita tentukan

$$x = 3 \sin \theta, dx = 3 \cos \theta d\theta, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2},$$

$$9 - x^2 = 9 - 9 \sin^2 \theta = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta.$$

Maka,

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|}$$

$$= 9 \int \sin^2 \theta d\theta$$

$$= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta$$

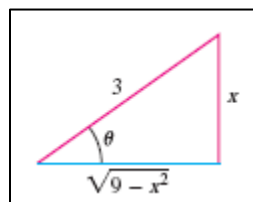
$$= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C$$

$$= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C$$

$$= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C$$

lihat Gambar 10.5

$$= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C. \square$$



Gambar 10.5 Segitiga rujukan untuk $x = 3 \sin \theta$

(Thomas's Calculus, 11th ed, p.588)

Contoh 10.39 Menggunakan substitusi $x = a \sec \theta$

Hitunglah

$$\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}}, \quad x > \frac{2}{5}.$$

Jawaban

Pertama kita tulis akar sebagai

$$\sqrt{25x^2 - 4} = \sqrt{25 \left(x^2 - \frac{4}{25} \right)} = 5 \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5} \right)^2}$$

sehingga akarnya memiliki bentuk $x^2 - a^2$.

Kemudian kita substitusi

$$x = \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta \, d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$x^2 - \left(\frac{2}{5} \right)^2 = \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta.$$

$$\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5} \right)^2} = \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta.$$

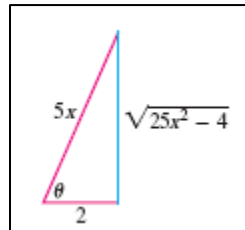
Dengan substitusi ini diperoleh

$$\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} = \int \frac{dx}{5 \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5} \right)^2}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta \, d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta}$$

$$= \frac{1}{5} \int \sec \theta \, d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + \text{□}$$

$$= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C. \text{□}$$

Lihat Gambar 10.6



Gambar 10.6 Segitiga rujukan untuk $x = (2/5) \sec \theta$, $0 < \theta < \pi/2$,
maka $\theta = \sec^{-1}(5x/2)$ dan kita dapat menghitung fungsi trigonometri lainnya
(Thomas's Calculus, 11th ed, p.589)